# 实验三 基本接口实验

## 一、实验目的

1. 掌握液晶屏的使用及其电路设计方法；
2. 掌握 S3C2410X 处理器的 LCD 控制器的使用；
3. 通过实验掌握液晶显示文本及图形的方法与程序设计；
4. 通过实验掌握触摸屏（TSP）的设计与控制方法。

## 二、实验内容

1. 掌握液晶屏作为人机接口界面的设计方法，并编写程序实现；
2. 编程实现触摸屏坐标转换为液晶对应坐标；
3. 编程实现由液晶屏和触摸屏构成的可以互动的人机界面，至少实现 3 屏。

## 三、实验原理

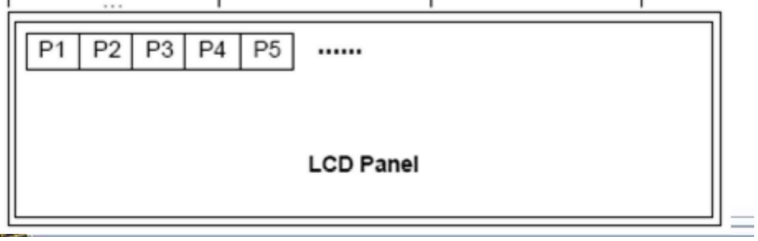
1. 显示屏参数

- 型号：
- 像素：320 * 240
- 模式：

2. 像素在内存中的表示

(BSWP = 0, HWSWP = 0)

| | D[31:16] | D[15:0] |
|---|---|---|
| 000H | P1 | P2 |
| 004H | P3 | P4 |
| 008H | P5 | P6 |
| ... | | |



# 16 位TFT表示RGB示意图

VD Pin Connections at 16BPP

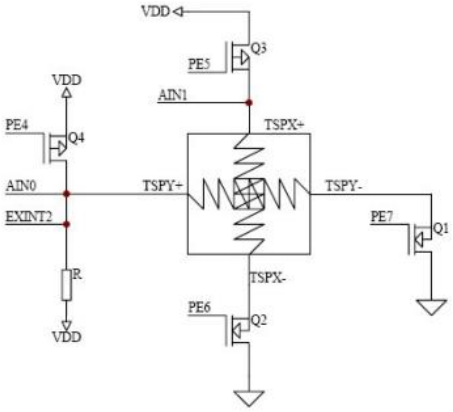
(5:6:5)

| VD | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | NC | | | | | | | | | NC | | | | | | | NC | | |
| GREEN | | | | | | | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | | |
| BLUE | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | | | |

我们都知道每一个像素由 RGB 三元素组成，即是一个三元向量，如果每一维是一个字节大小，那就是 3 个字节 24 位，但是这里的显存没有这么大，所以这里采取的是 5,6,5 总共 16 位，两个字节。

一般显存位于内存起始地址（0x3000 0000 ）偏移 16M（0x0100 0000）的地方。通过计算可以得出这里显存的大小为 320×240×2 = 153600 字节。

3. 触摸屏的等效电路




## 四、实验步骤

1. 验证示例源码

- 拷贝整个实验例程源码目录到本地磁盘自己的工作目录下；
- 使用 µVision IDE for ARM 通过 ULINK2 仿真器连接实验板
- 打开实验例程目录 11_LCD_Test 子目录下的 LCD_Test.Uv2 例程，编译链接工程 ；
- 调试程序，观察运行结果；
- 打开实验例程目录 07_TSP_Test 子目录下的 TSP_Test.Uv2 例程，编译链接工程；
- 调试程序，观察运行结果。

2. 设计实现自己的人机互动界面程序

- 拷贝示例实验源码工程；
- 设计程序，实现由液晶屏和触摸屏构成的可以 互动的人机界面，至少实现 3 屏。

## 五、实验结果

实验效果是，首先进入的是首页，展现了“Xidian” “许珈铭”以及一个方框的图样，点击方框图样即可进入红绿蓝三原色以及一张图片的展示，展示完毕后显示停留在图片界面，再次触碰触摸屏后，则会立即返回首页。再点击“许珈铭”，则会进入另一个界面，是我作业忘记做了的请求补做的界面。

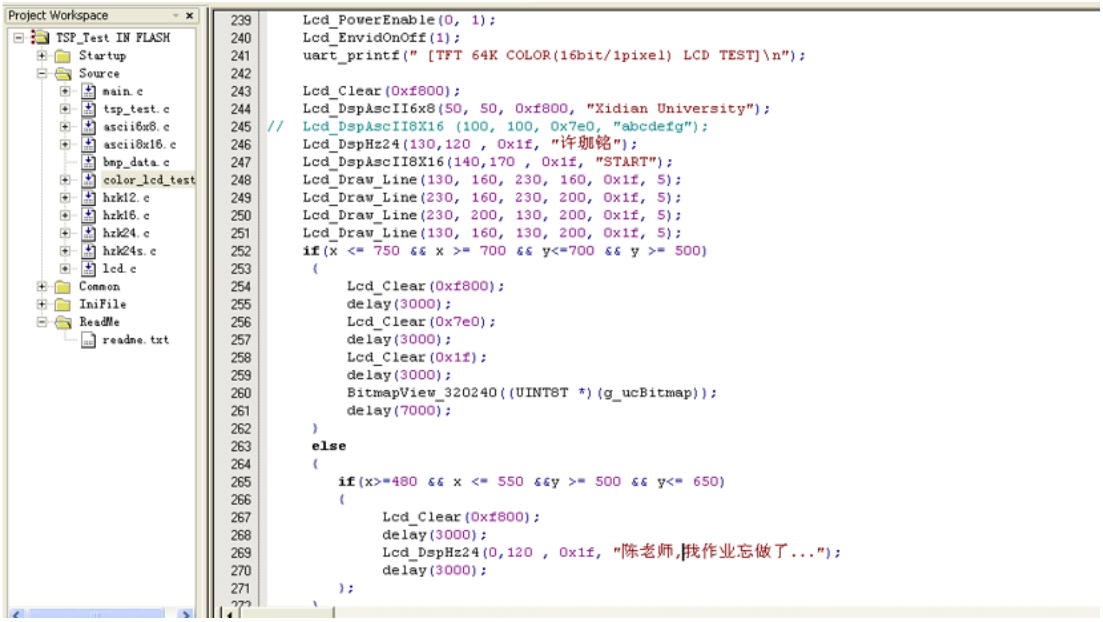
## 六、程序说明

程序核心代码如下：

1. 修改 color_lcd_test 函数参数，加入传递参数 x,y。

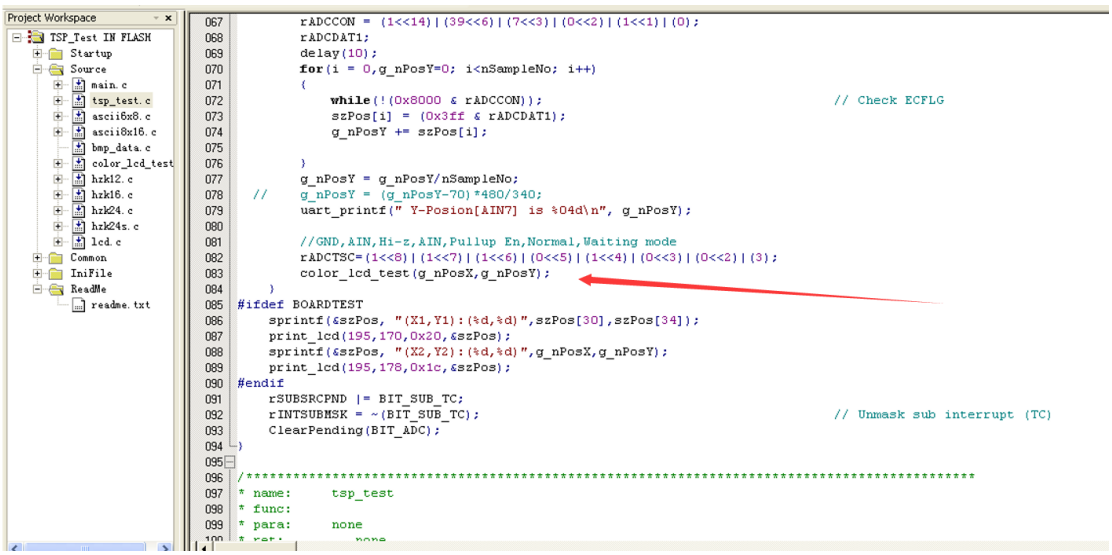
x 和 y 用来获得触摸屏收到的触摸坐标，根据触摸的位置相应的做出显示的判断。

这里我根据触摸位置进行了两个判断，如果 x 在[700,750]之间，y 在[500,700]之间，这样代表着我触摸到的是方框，所以显示 RGB 红绿蓝三原色和一张图片，图片进行延时显示后，再次触摸就可返回首页。如果 x 在[480,550]之间，y 在[500,650]之间,这里表示我触摸到了我的名字，那就会显示接下来另外一个界面，就是告诉老师我昨天的作业忘记交了。




2. 在触摸屏函数 tsp_test 中嵌入 color_lcd_test 函数

每一次触摸屏检测到有触摸，则就会根据触摸的位置调用 color_lcd_test 函数，然后 color_lcd_test 函数会根据你触摸的位置来作出相应的反应



3. 在初始阶段，将 main 函数中调整为如下，即刚开始就让显示器展示为首页，然后开始不断检测有没有触摸。

## 七、心得体会

通过这次实验，我阅读了许多有关 lcd 触摸屏显示和感触到触摸时做出对应反应的代码，以及 I/O 工作时所必要的中断程序的代码，对中断程序和 I/O 复用的工作原理的理解更加深刻了，并且加深了我对 lcd 触摸屏显示和感触到触摸工作原理的理解。